எனவே, $\sin\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$

இதே போன்று மற்ற இரு முடிவுகளையும் நிறுவலாம்.

குறிப்பு: மற்ற அரைக்கோண சூத்திரங்கள்

$$\sin\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-c)(s-a)}{ac}}, \quad \sin\frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}}$$

$$\cos\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{s(s-b)}{ac}}; \quad \cos\frac{C}{2} = \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$$

$$\tan\frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{s(s-b)}}, \quad \tan\frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}}$$

கிளைத்தேற்றம் :

$$\sin A = 2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2} = 2\sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}\sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$$

$$\sin A = \frac{2}{bc}\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

முக்கோணத்தின் பரப்பு – ஹிரான்ஸ் சூத்திரம் (Area of Triangle – Heron's Formula)

கிரேக்கப் பொறியாளர் மற்றும் கணிதமேதையான அலக்சாந்திரியாவின் ஹீரோ (கிபி 10–70) இன் பொருட்டு இந்தச் சூத்திரத்திற்கு ஹீரான்ஸ் சூத்திரம் எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. மூன்று பக்கங்களின் நீளங்கள் கொடுக்கப்படும்போது மட்டும் இச்சூத்திரம் பயன்படுகிறது.

தேற்றம் 3.7

ΔABC இல் $\Delta = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ இங்கு S என்பது ΔABC அரைச் சுற்றளவாகும்.

நிரூபணம் :

$$\Delta = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}ab\left(2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}\right)$$

$$= ab\sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}}\sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

குறிப்பு: (i) ஒரு செங்கோண முக்கோணத்திற்கு ஹீரான்ஸ் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திப் பித்தாகரஸ் தேற்றத்தை நிறுவலாம். இதன் மறுதலையாகச் செங்கோண முக்கோணத்திற்கு, பிதாகரஸ் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி ஹீரான்ஸ் பரப்புச் சூத்திரத்தை நிறுவலாம்.

(ii) ஒரு முக்கோணத்தின் பரப்பு ஒரு முழு எண் எனில், அதன் முழு எண் நீளங்களைக் கொண்ட பக்கங்களை ஹீரான்ஸ் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கண்டறியலாம்.

(iii) முக்கோணத்தின் சுற்றளவு நிர்ணயிக்கப்பட்டால் ஹீரான்ஸ் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி முக்கோணத்தின் முழுஎண் பரப்பளவு மற்றும் முழுஎண் பக்கங்களைக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முக்கோணத்தின் சுற்றளவு 100 மீ எனில், 32 மீ, 34 மீ, 34 மீ எனும் பக்கங்களும் மற்றும் 480 மீ^{2} பரப்பளவுடைய முக்கோணம் ஒன்று கிடைக்கும்.

XI_Maths_Ch3B_V-1_TM.indd 174 11/11/2024 12:28:36